

Logica: bewerkingen en waarheidstabellen

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Waar of niet waar?

p is waar, q is niet waar. Bepaal de waarheidswaarde.

1. Waar of niet waar?

a) $p \wedge q$ _____ b) $p \vee q$ _____

c) $\neg p$ _____ d) $\neg q$ _____

e) $p \Rightarrow q$ _____ f) $q \Rightarrow p$ _____

2. Waarom is $q \Rightarrow p$ waar als q niet waar is?

2 Een waarheidstabel invullen

Vul de tabel aan met W of N.

3.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
W	W	_____	_____	_____
W	N	_____	_____	_____
N	W	_____	_____	_____
N	N	_____	_____	_____

4.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
W	W	_____	_____
W	N	_____	_____
N	W	_____	_____
N	N	_____	_____

5. Vergelijk de laatste kolom van beide tabellen. Wat besluit je?

3 Omkeren, omgekeerde en contrapositie

Schrijf de gevraagde vorm op van: als het regent, dan is de straat nat.

6. De omgekeerde implicatie.

7. De contrapositie.

8. Welke van de twee is zeker waar als de oorspronkelijke zin waar is?

9. Ontken de zin: alle leerlingen van deze klas hebben een fiets.

10. Ontken de zin: er bestaat een getal waarvan het kwadraat negatief is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Waar of niet waar?

- 1** a) niet waar · b) waar · c) niet waar · d) waar · e) niet waar · f) waar
- 2** Een implicatie is alleen vals als het eerste deel waar is en het tweede niet. Met een vals eerste deel belooft de implicatie niets, dus ze is waar.

2. Een waarheidstabel invullen

- 3** rij 1: W, W, W · rij 2: N, W, N · rij 3: N, W, W · rij 4: N, N, W
- 4** rij 1: N, W · rij 2: N, N · rij 3: W, W · rij 4: W, W
- 5** $\neg p \vee q$ heeft exact dezelfde waarden als $p \Rightarrow q$. De twee uitdrukkingen zijn dus logisch gelijkwaardig.

3. Omkeren, omgekeerde en contrapositie

- 6** Als de straat nat is, dan regent het.
- 7** Als de straat niet nat is, dan regent het niet.
- 8** De contrapositie. De omgekeerde implicatie hoeft niet waar te zijn: de straat kan ook nat zijn van een sproeiwagen.
- 9** Er is minstens één leerling van deze klas die geen fiets heeft.
- 10** Voor elk getal geldt dat het kwadraat niet negatief is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
